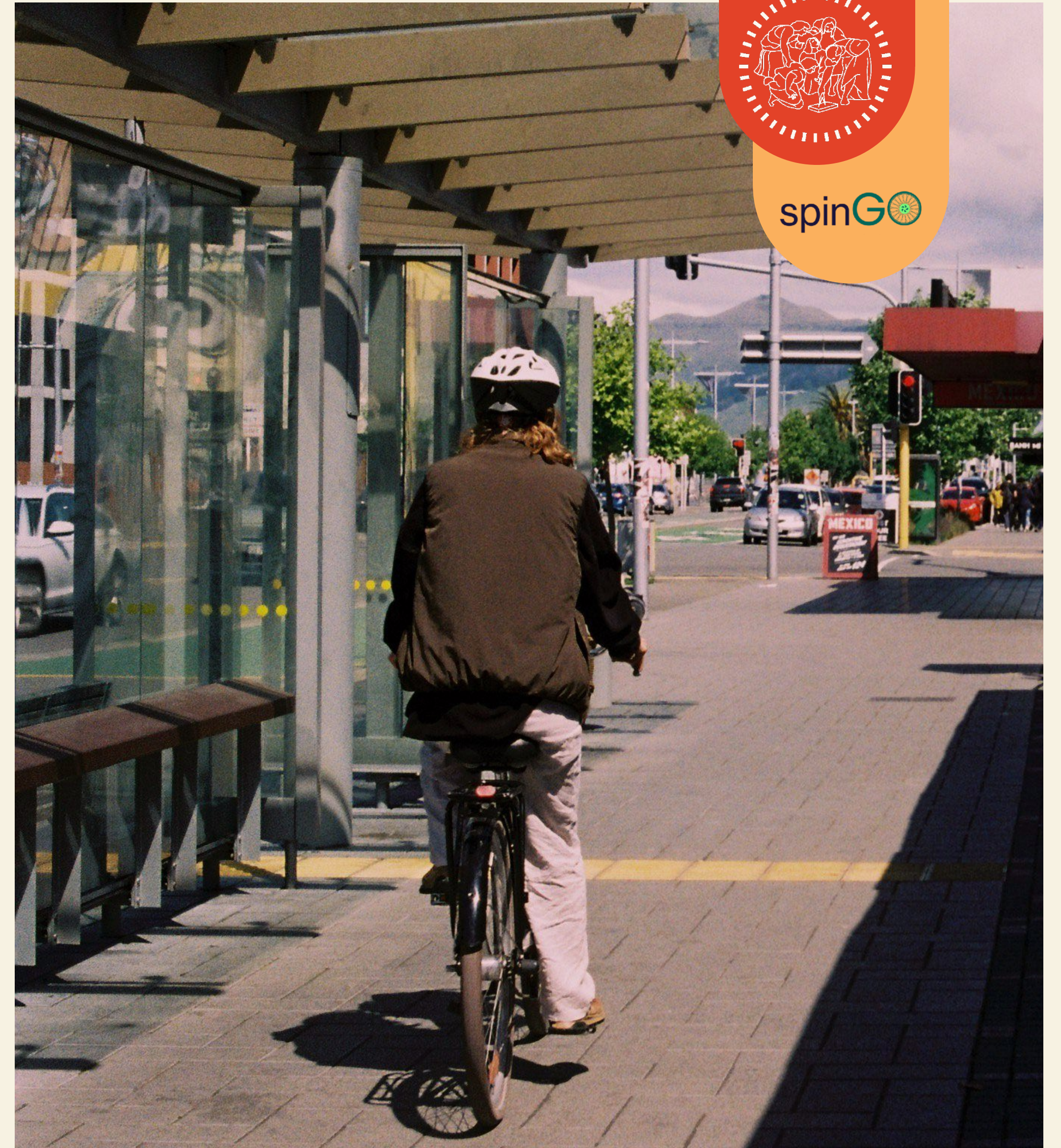


Gruppo - 30%usability

Consegna VI



03

Contenuti.

<u>INTRODUZIONE</u>	01
<u>METODOLOGIA</u>	02
<u>RISULTATI</u>	03
<u>SINTESI</u>	04

Sezione Uno

Introduzione

04

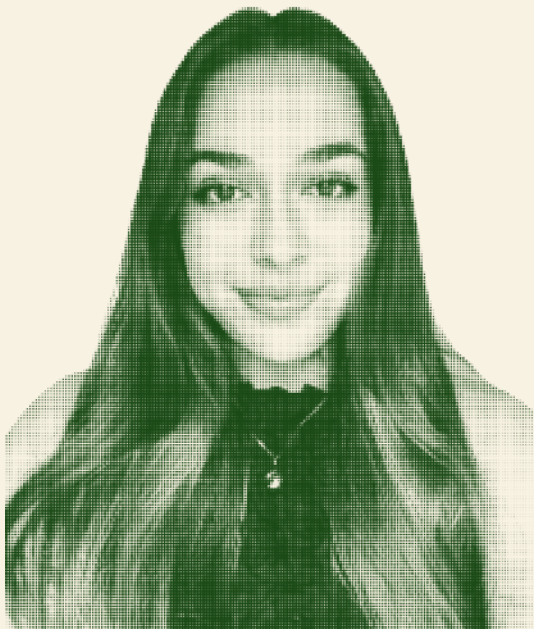
Il Team.



Francesca Anna Capurso



Nyjil John Arackal



Milena Ramos Duran



Samuele Segrini



Luca Torriani

05

Dove Eravamo.

Dopo la Consegna V abbiamo ricevuto un feedback che ha validato la qualità e la chiarezza della documentazione, confermando la solidità delle basi progettuali.

Tuttavia, il prototipo presentato ha mostrato limiti funzionali che ne impedivano una valutazione realistica, evidenziando criticità in particolare su tre aree chiave:

- I. Staticità e Realismo: l'uso di mappe statiche e dati fittizi limitava l'immersione, rendendo difficile valutare i task complessi e l'interazione con gli elementi multimediali della Community.
- II. Ambiguità nei Flussi Core: la gestione dei "Percorsi Salvati" nel profilo risultava confusa rispetto ai punti di interesse, la selezione del punto di partenza era assente e i filtri di navigazione (Task Medio) risultavano nascosti o poco chiari.
- III. Standard UI e Feedback: alcune scelte di interfaccia violavano convenzioni consolidate (es. posizione tasto "indietro", TabBar poco chiara) e mancavano feedback di sistema essenziali per confermare le azioni dell'utente.

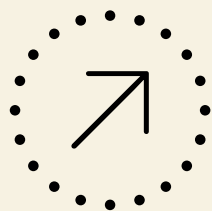
Abbiamo quindi evoluto il progetto in un prototipo High-Fidelity interattivo, sostituendo i segnaposto con dati reali e risolvendo le violazioni euristiche per garantire un'esperienza di testing fluida e conforme agli standard.



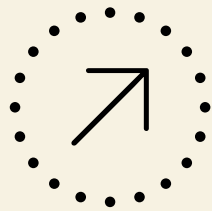
06

Documenti Accessori.

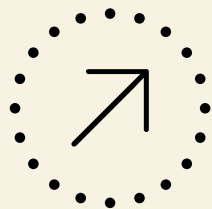
Valutazione Euristica
Ricevuta



Modifiche al Prototipo



Protocollo User Testing



07

Obiettivi User Testing.

Metriche Target:

- I. Success Rate > 85%
- II. SUS score > 70 (buono)
- III. Problemi con Severity 3-4 < 3

📍 Task Semplice: Navigazione Sicura

Valutare l'efficacia del sistema di routing nel guidare l'utente lungo percorsi a bassa criticità. Il test si focalizza sulla capacità di interpretare le segnalazioni di pericolo in tempo reale e sulla fluidità nel completare il viaggio seguendo la procedura guidata di parcheggio a fine corsa.

1

🔑 Task Moderato: Personalizzazione

Analizzare l'intuitività nella sezione "Il mio Garage" e nell'area Preferiti. Si intende verificare se l'utente riesce a configurare correttamente un nuovo mezzo e se riesce a distinguere chiaramente tra il salvataggio di un Punto di Interesse (luogo singolo) e una tratta specifica (percorso salvato).

2

💬 Task Difficile: Community

Misurare la comprensibilità dei meccanismi di interazione sociale e cooperazione urbana. Il task richiede all'utente di navigare all'interno del feed della community, utilizzare i sistemi di filtraggio avanzato per trovare segnalazioni specifiche e gestire attivamente i propri contributi (modifica o eliminazione di segnalazioni precedentemente effettuate).

3

Sezione Due

Metodologia

09

Workflow.



*Valutazione Euristica stilata dal gruppo GreenBytes, vedi slide precedente

10

I Partecipanti.

La scelta dei partecipanti non è stata casuale, ma mirata a coprire diversi livelli di conoscenza del progetto.

Da un lato abbiamo ricontattato alcuni utenti del Needfinding, per verificare se la soluzione rispondesse davvero ai problemi che ci avevano raccontato mesi fa.

Dall'altro, abbiamo inserito nuovi profili, inclusi quelli che non eravamo riusciti a raggiungere nella prima fase del progetto, per testare l'app con chi non ha pregiudizi o conoscenze pregresse.



11

Modalità.

Abbiamo adottato una modalità di testing flessibile: in presenza, supportati dal dispositivo del facilitatore, o da remoto tramite Google Meet. Per le sessioni online, agli utenti è stato richiesto di utilizzare l'app Figma o di accedere via browser. Tra tutte le sessioni, della durata media di 45 minuti, sono state registrate tramite screen recording per consentire un'analisi in un secondo momento accurata.

Per gestire i 7 User Test in modo efficiente e garantire la rotazione dei ruoli, abbiamo diviso i 5 membri del team in 3 Sottogruppi. Questo ci ha permesso dato il periodo natalizio di lavorare in parallelo anche tenendo conto delle disponibilità degli utenti e del gruppo:

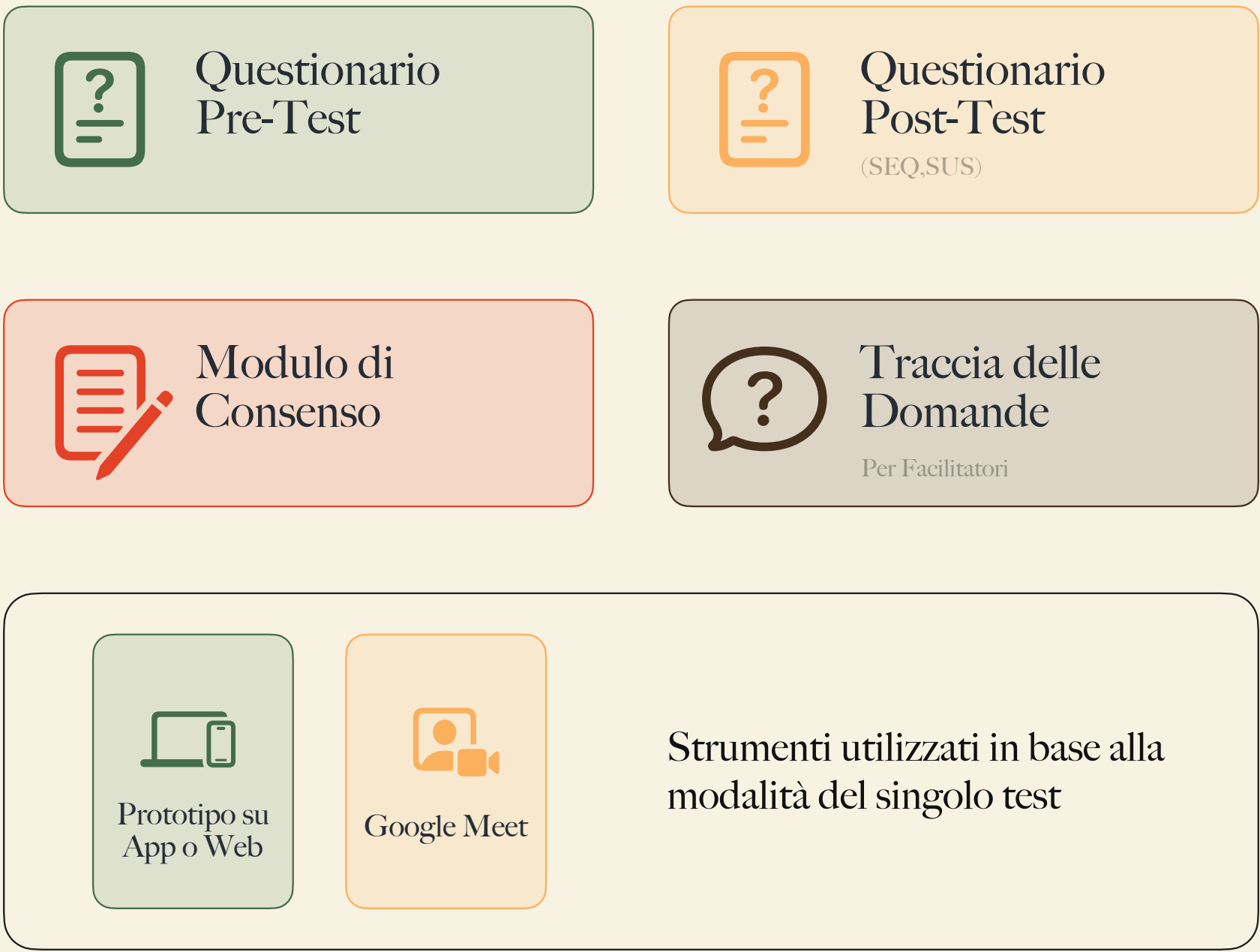
I. Sottogruppo A: Francesca Anna Capurso & Nyjil John Arackal

II. Sottogruppo B: Milena Ramos Duran & Samuele Segrini

III.Sottogruppo C: Luca Torriani con supporto a rotazione

I facilitatori avevano il compito di guidare l'intervistato attraverso il protocollo, intervenendo solo in caso di necessità per chiarire dubbi sullo scenario o sulla prosecuzione del task.

Gli osservatori, invece, si sono occupati di monitorare le interazioni con l'interfaccia, annotando le incertezze comportamentali mostrate dall'utente e registrando le criticità emerse durante la sessione.



12

Struttura del Test.

Il test ha seguito un approccio moderato e graduale. Dopo l'accoglienza e la profilazione iniziale, ogni utente ha esplorato liberamente la home per 1 minuto (T0) per rompere il ghiaccio e catturare la prima impressione.

Poi sono partiti i task veri e propri, presentati come scenari realistici ("Immagina di dover andare al Politecnico...") per rendere tutto naturale. Gli utenti dovevano pensare ad alta voce verbalizzando dubbi e ragionamenti.

L'osservatore annotava metriche quantitative (tempi, errori, successo) e comportamentali (esitazioni, frustrazione). Dopo ogni task, micro-debrief con domande mirate. Alla fine, SUS e debriefing generale.

Perché SEQ e SUS?

SEQ (Single Ease Question) dopo ogni task perché:

- I. Veloce: una domanda (scala 1-7), non interrompe il test
- II. Specifica: cattura la difficoltà percepita di quel singolo task
- III. Immediata: raccoglie i pensieri a caldo

SUS (System Usability Scale) alla fine perché:

- I. Standardizzato
- II. Olistico: valuta l'usabilità complessiva del sistema
- III. Affidabile: 10 domande bilanciate riducono i bias

	Obiettivo		Contenuti	
I	Benvenuto e Questionario Pre-Test	Rompere ghiaccio ed inquadrare il profilo dell'utente	Firma Consenso Informato e questionario Pre-Test (abitudini mobilità e tech).	10 min
II	Task 1: Navigazione	Validare il cuore dell'esperienza: la sicurezza in movimento e la gestione degli imprevisti.	Pianificazione percorso "sicuro", reazione ai lavori in corso, invio segnalazione pericolo, parcheggio fine corsa.	12 min
III	Task 2: Personalizzazione	Percezione fiducia/controllo, strategie anti-furto, impatto su decisioni	Configurazione profilo utente: aggiunta mezzi personali e gestione punti di interesse salvati.	8 min
IV	Task 3: Community	Testare l'efficacia dei filtri di ricerca e le meccaniche di engagement sociale.	Condivisione di un viaggio, ricerca discussioni tramite filtri, gestione/eliminazione delle proprie segnalazioni.	10 min
V	Debriefing e SUS	Quantificare l'usabilità percepita e raccogliere feedback qualitativi a caldo.	Compilazione SUS (System Usability Scale), domande aperte su punti di forza/debolezza, saluti.	5 min

13

Metriche di Analisi.

MACRO-CATEGORIE DI VALUTAZIONE



EFFICACIA
Completamento del task

Scala 0-2



EFFICIENZA
Tempo + Errori

target <60s



SODDISFAZIONE
Esperienza utente

SUS+SEQ



LIVELLO DI SUCCESSO EFFICACIA



SUCCESSO COMPLETO
Task completato autonomamente, nel tempo target e senza deviazioni.

2 punti



SUCCESSO CON PROBLEMI MINORI
Task completato con piccole incertezze o lievi deviazioni recuperate in autonomia.

1 punti



SUCCESSO CON PROBLEMI MAGGIORI
Task completato con tempi lunghi, errori critici o supporto del facilitatore.

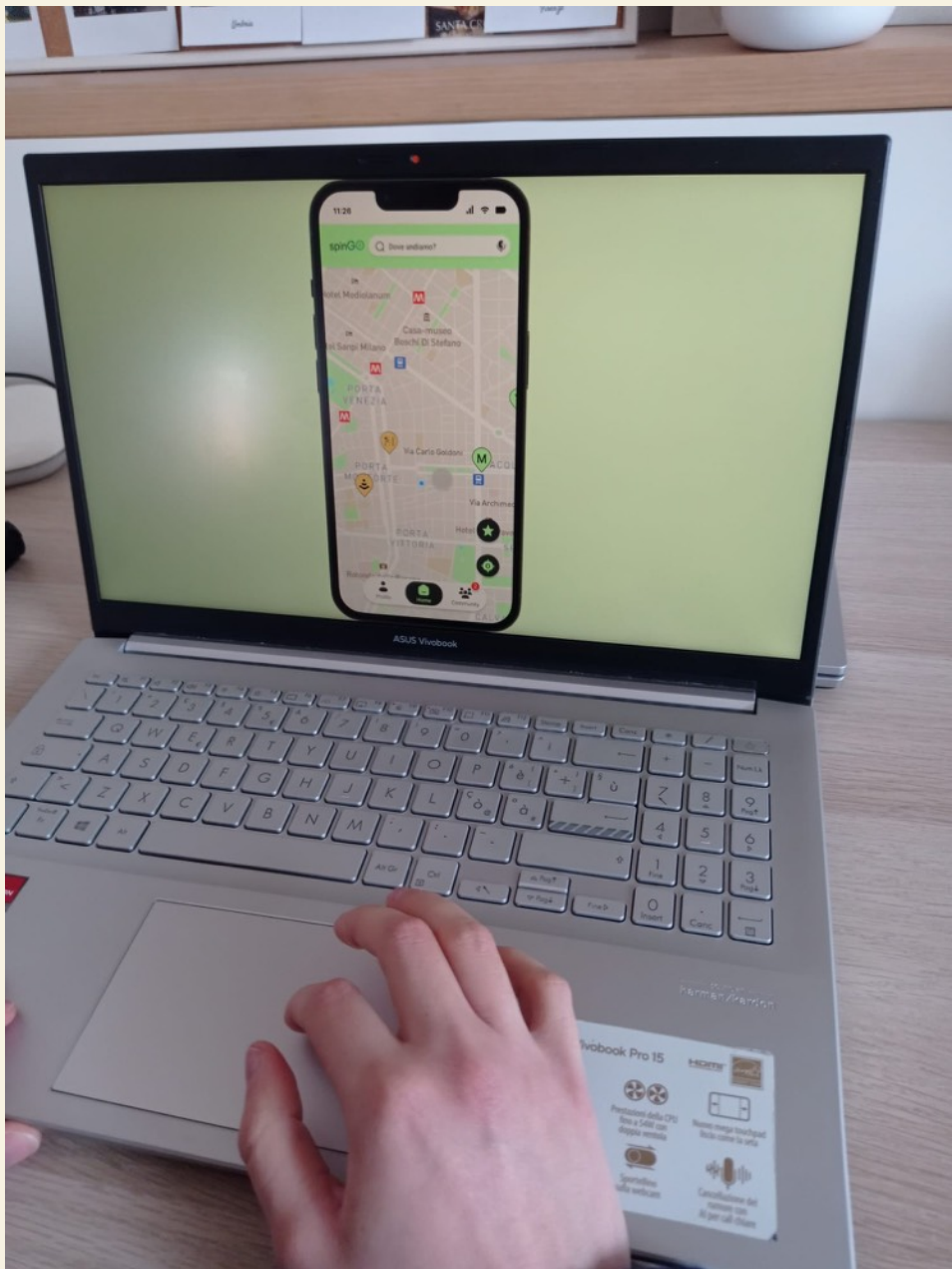
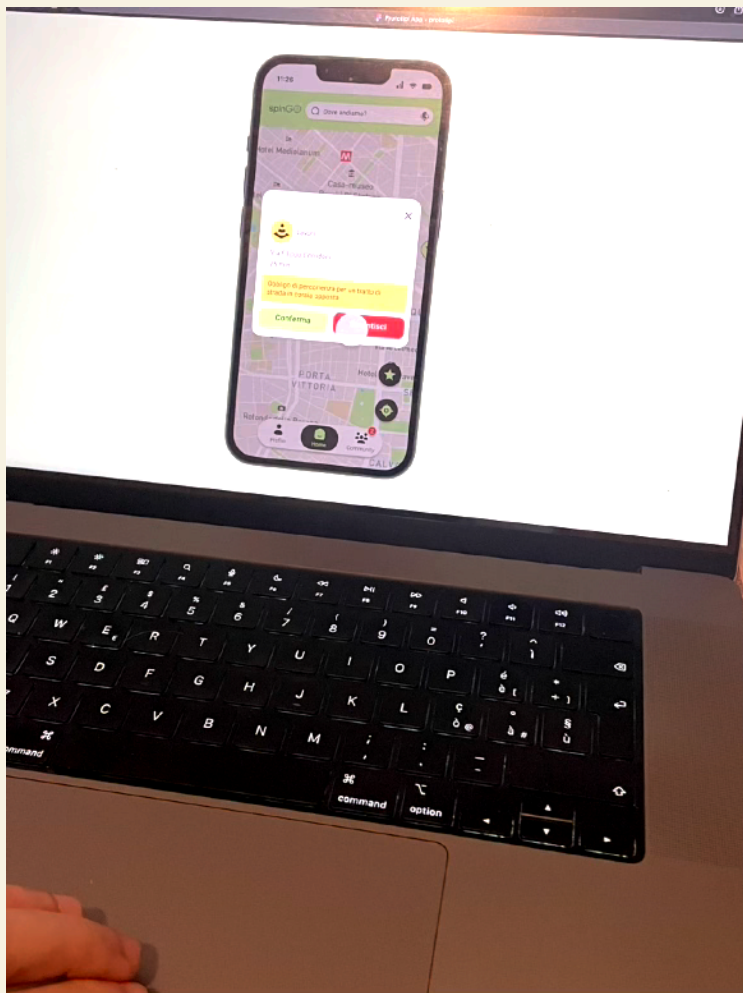
0.5 punti



INSUCCESSO
Task abbandonato o non completato correttamente.

0 punti

14 Reperti Test.



Sezione Tre

Risultati

16

Performance dei Task.

Il Success Rate complessivo dell'88% conferma SpinGo come un sistema solido, ma l'analisi granulare rivela micro-attributi specifici in ogni area funzionale:

- Navigazione (93%): Nonostante l'altissima efficacia, è emersa una ridondanza nei comandi (troppi tasti "Avvia", U6) e un'aspettativa di automazione nel settaggio della posizione di partenza (U5), che suggeriscono la necessità di snellire i flussi di input.
- Personalizzazione (82%): È il punto di maggiore criticità. Oltre alla confusione strutturale tra POI e Percorsi (U4, U7), si è riscontrato un problema di affordance nel Garage: gli utenti tendono a modificare i veicoli esistenti invece di aggiungerne di nuovi, a causa di una gerarchia visiva che nasconde la Call to Action "Aggiungi".
- Community (89%): I filtri di ricerca sono stati promossi, ma la scopribilità dell'icona filtro è risultata bassa per l'utente meno esperto (U7). Inoltre, sono state rilevate deviazioni nel percorso di rimozione delle segnalazioni (U4), eseguite correttamente ma attraverso flussi non previsti (Home vs Community).

L'efficacia del sistema è alta, ma non uniforme. Mentre la navigazione (T1) è risultata fluida, il Task 2 ha registrato il maggior numero di frizioni. Il dato SEQ (voto sulla facilità dopo il singolo task) conferma che la personalizzazione è l'area che richiede più sforzo cognitivo



Success Rate (Media sui 7 Utenti)*

Suddivisione dei Task



i Le percentuali di successo sono calcolate trasformando i livelli qualitativi (Slide 13) in valori numerici: abbiamo sommato i punteggi ottenuti (da 0 a 2, includendo i valori intermedi per le frizioni) e li abbiamo rapportati al punteggio massimo teorico (14 punti per task complessivi).

Questo approccio ci ha permesso di pesare non solo l'efficacia (completamento del task), ma anche la qualità dell'interazione, distinguendo tra un successo fluido e uno faticoso.

*Calcolo basato su scala Barnum 0-2 (vedi slide 13)

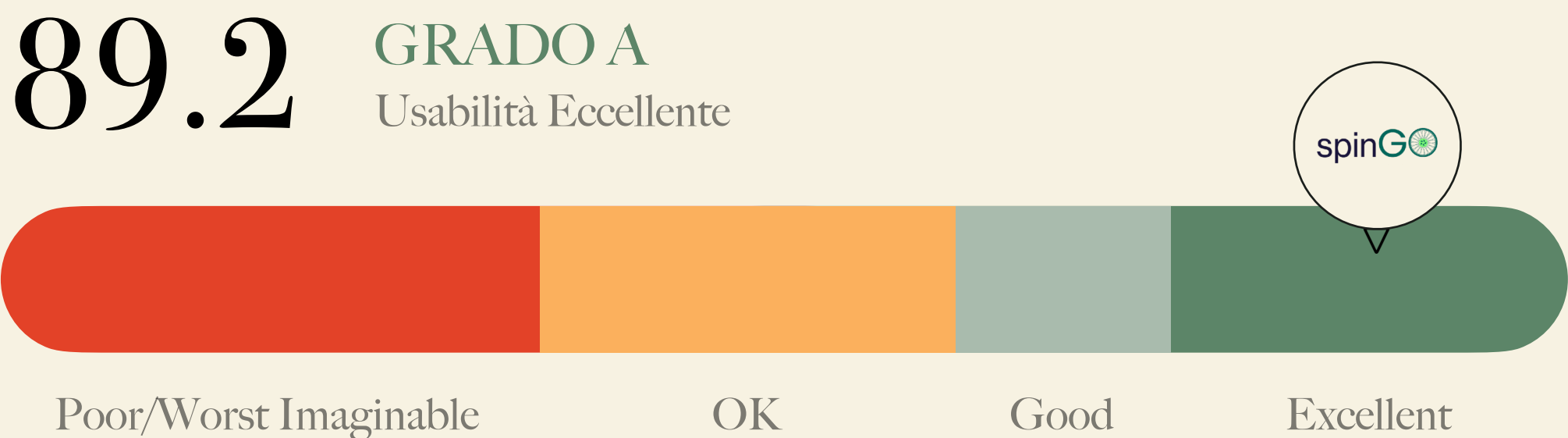
17

Valutazione Globale.

Il punteggio SUS di 88.2 certifica SpinGo come un sistema eccellente, posizionandolo ben al di sopra della media industriale (68).

Nonostante le frizioni puntuali rilevate nel Task 2, gli utenti hanno espresso un'altissima soddisfazione complessiva, evidenziando tre pilastri fondamentali:

- I. Integrabilità (Media Q5/Q6: 4.8/5): Le diverse sezioni (Mappa, Profilo, Community) sono percepite come un unico organismo coerente. Non sono stati rilevati salti logici o incoerenze nel linguaggio visivo.
- II. Facilità di Apprendimento (Media Q3/Q7: 4.7/5): Gli utenti hanno dichiarato di sentirsi pronti a usare l'app senza necessità di tutorial o supporto tecnico esterno.
- III. Propensione all'Uso (Q1): L'alto punteggio nella prima domanda conferma che il valore del servizio (sicurezza nella micromobilità) genera una forte intenzione di utilizzo frequente.



 **Indice di Usabilità** **90%**
Basato su domande Q1, Q3, Q5, Q7, Q9

 **Indice di Apprendimento** **85%**
Basato su domande Q2, Q4, Q6, Q8, Q10

Dal punteggio generale sono stati ricavati anche altri due dati interessanti:

- I. Indice di Usabilità (90%) rappresenta la qualità dell'interazione una volta compresi i meccanismi di base. Misura quanto l'utente si sente padrone dell'interfaccia, percependo coerenza e integrazione tra le diverse funzioni.
- II. Indice di Apprendimento (85%) rappresenta la “curva di apprendimento”. Misura quanto sforzo cognitivo e quanta assistenza (o istruzioni) sono stati necessari per iniziare a utilizzare SpinGo (più alto rappresenta meno sforzo).

18

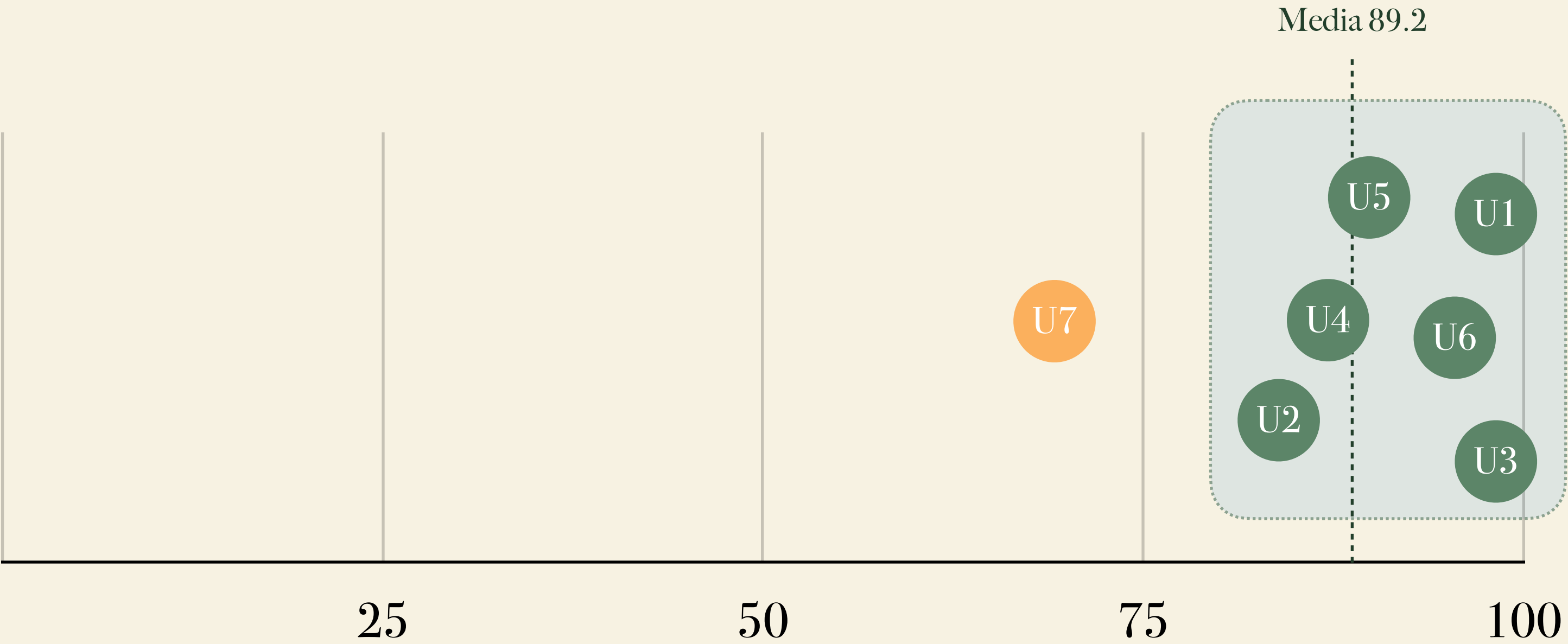
Valutazione Globale.

L'analisi dei singoli punteggi rivela un'alta omogeneità (6 utenti su 7 hanno assegnato voti tra 82.5 e 100).

L'unico Outlier è l'Utente 7 (70): dalle note dei test e dal debriefing emerge che la “somiglianza tra simboli e campi” ha generato un'incomprensione visiva, portandol* a confondere i percorsi con i punti di interesse (T2.2). L'U7 risulta un profilo che non utilizza abitualmente app di navigazione, questa ambiguità ha compromesso il senso di padronanza del prototipo, riflettendosi nel punteggio critico di 2/5 sulla sicurezza percepita (Q9).

Questa criticità è stata evidenziata pure dalla U4, che però non l'ha ritenuta così compromettente nella valutazione finale del SUS (85).

Questo dato evidenzia che, per garantire un'usabilità universale, il sistema deve ridurre la dipendenza da icone simili e rafforzare l'affordance dei comandi, rendendo il passaggio dalla navigazione fisica a quella assistita privo di incertezze interpretative. In particolare, come vedremo successivamente, differenziare le icone dei percorsi salvati e punti d'interesse.



19

Problemi Rilevati e Severity.

SCALA DI SEVERITY

LIVELLO 1

Impedisce il completamento del task (Insuccesso)

LIVELLO 2

Crea forte frustrazione e ritardi significativi

LIVELLO 3

Effetto minore sull'usabilità (Esitazione)

LIVELLO 4

Nessun impatto sulla performance (Suggerimento)

PROBLEMA	UTENTI	SEV.	CAUSA RADICE (UX INSIGHT)
Confusione POI vs Percorsi Salvati	2/7 U4, U7	1	Architettura informativa ibrida: l'utente non distingue tra "punto" e "percorso".
Visibilità tasto "Aggiungi" nel Garage scarsa	2/7 U4, U7	2	Il tasto è nascosto in fondo alla lista: l'utente finisce per modificare il vecchio mezzo invece di registrarne uno nuovo.
Ridondanza dei comandi "Avvia" nella navigazione	1/7 U6	3	Terminologia ripetitiva che crea incertezza sulla fase del flusso.
Inserimento manuale partenza	1/7 U7	3	Quando si clicca su un POI, il punto di partenza dovrebbe essere dettato in automatico come la posizione attuale.
Bug feedback tasto "X"	1/7 U2	4	Errore di prototipazione, una X per chiudere la schermata non funzionava.

20

Cosa ha Funzionato?

Al di là degli attriti puntuali, il test ha confermato che l'esperienza core di SpinGo è altamente intuitiva. L'alto punteggio di Usabilità (90%) e di Apprendimento (85%) riflette un sistema che parla lo stesso linguaggio dell'utente. Per analizzare questi successi, abbiamo applicato la formula dell'analisi causale: evidenza dell'utente → perché ha funzionato.

L'efficacia della metafora: "Il mio Garage"

Il 100% degli utenti ha compreso istantaneamente la funzione della sezione senza bisogno di spiegazioni.

Perché ha funzionato: L'uso del termine "Garage" (lodato esplicitamente da U3) ha creato un modello mentale immediato. Gli utenti hanno capito subito che lì avrebbero trovato i loro mezzi, validando il principio del Match tra sistema e mondo reale.

1

UI di Segnalazione: Sicurezza e Reattività

È stato registrato un tempo medio di reazione ai pericoli (Task 1.2) di soli 7.8 secondi.

Perché ha funzionato: Le icone di grandi dimensioni e il feedback visivo immediato (pop-up) sono stati definiti "impossibili da non vedere" (U3). L'utente si è sentito protetto e assistito proprio nel momento di massimo stress (un ipotetico momento di guida), confermando l'efficacia del Visual Design in contesti dinamici.

2

Architettura Informativa: Fluidità nella Community

La ricerca di discussioni tramite filtri è stata definita "molto rapida" (U1) e intuitiva.

Perché ha funzionato: Nonostante le incertezze sui flussi di rimozione, la navigazione nel feed è risultata fluida. L'utente ha percepito di avere il controllo sulle informazioni, come dimostra la media di 4.8/5 sulla coerenza del sistema (Domanda 5 del SUS).

3

Sezione Quattro

Sintesi

22

#1 Problema Critico.

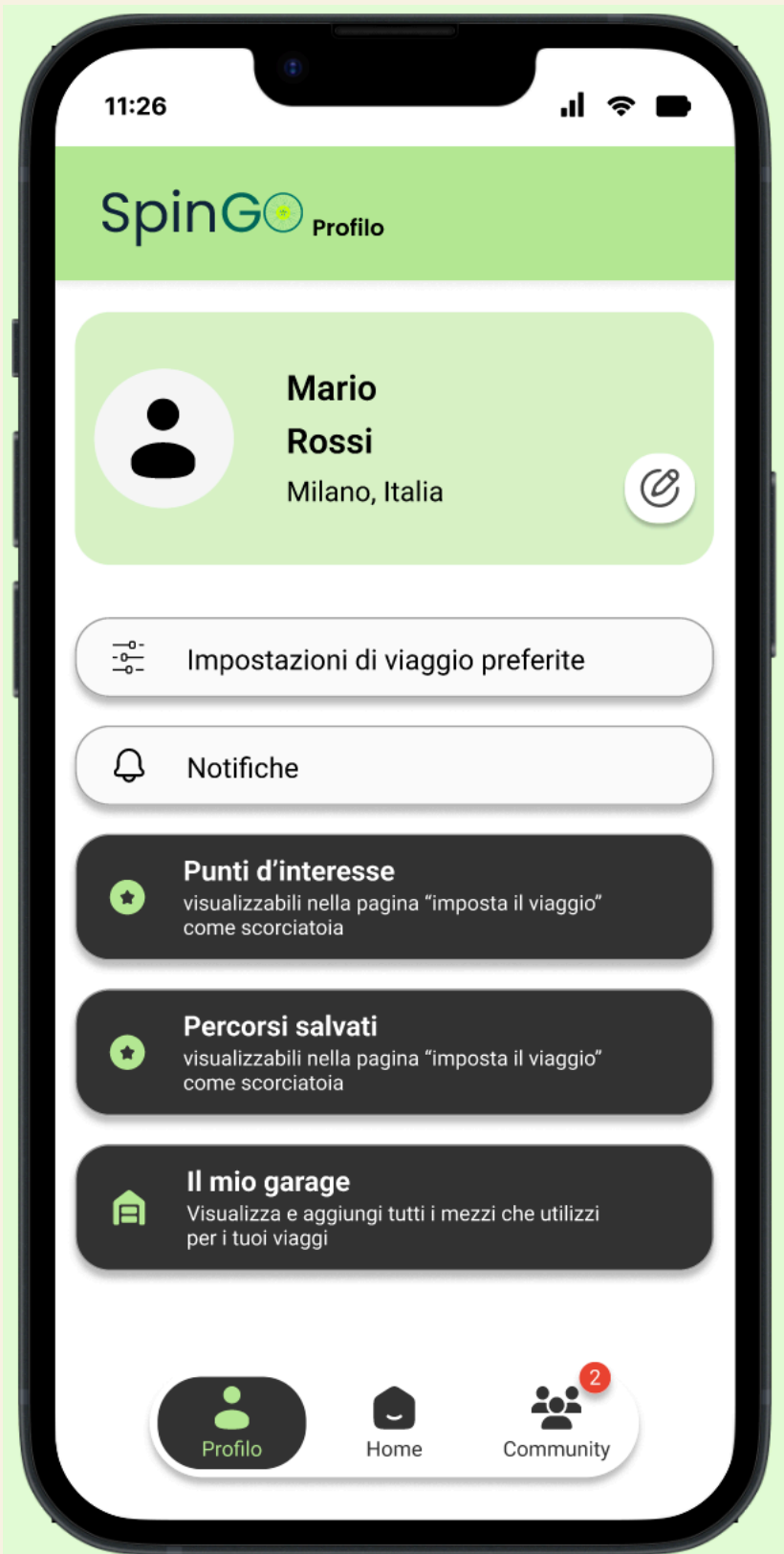
Il 28% degli utenti (U4, U7) ha fallito il compito perché ha cercato di modificare o aggiungere i percorsi preferiti rimanendo nella schermata Home.

- I. L'azione errata: Gli utenti hanno interagito con il pannello a comparsa della mappa (screen a sinistra), convinti che quelle icone fossero tasti interattivi per la gestione dei POI e percorsi salvati.
- II. Il blocco: Non trovando opzioni di modifica nel pannello Home, U7 è rimasto in stallo per 45 secondi. Nessuno dei due utenti in difficoltà ha intuito spontaneamente di dover andare nella sezione Profilo (screen a destra) per gestire i propri dati.

Dall'analisi emerge un chiaro errore di architettura informativa:

- I. Il sistema separa la "Visualizzazione" (nella Home) dalla "Gestione" (nel Profilo). Per l'utente questa distinzione non esiste: se vede un'icona nella Home, si aspetta di poterla modificare o aggiungere lì (magari con un click prolungato o un tasto "+").
- II. Il pannello della Home non contiene alcun suggerimento o link (es: un tasto "Modifica") che porti l'utente verso l'area gestionale del Profilo.

Rilevato nel Task 2.2: Gestione e modifica dei percorsi salvati



23

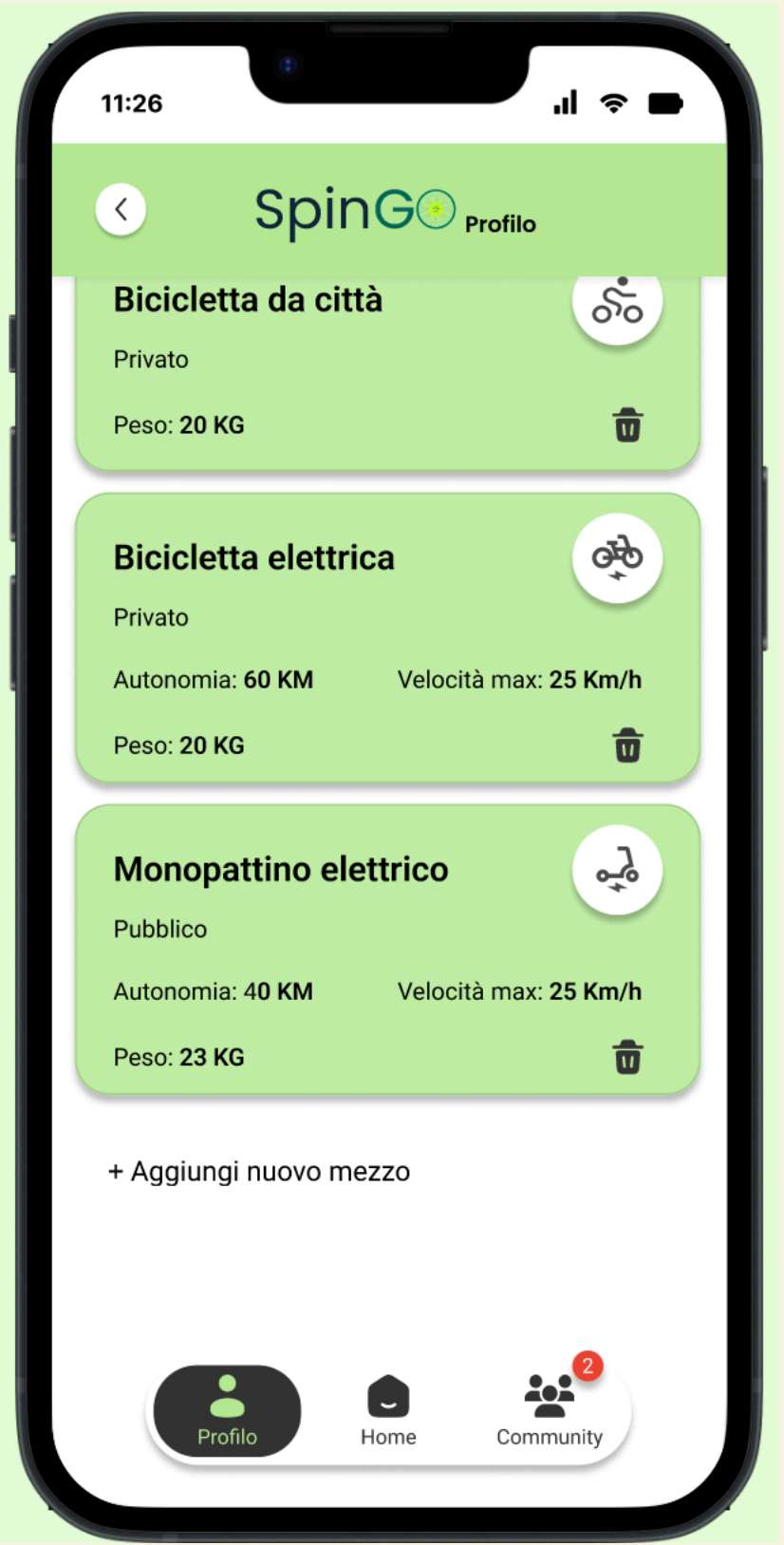
#2 Problema.

Nella sezione Garage si è verificato un errore di logica involontario ma grave. Sia l'Utente 4 che l'Utente 7, invece di registrare un nuovo mezzo, hanno finito per sovrascrivere i dati di quello già esistente. Non trovando subito il tasto di creazione, hanno cliccato sul box della bicicletta convinte che fosse l'unico modo per interagire con la pagina.

L'analisi del fallimento:

- I. Gerarchia invertita: I box dei mezzi esistenti occupano tutto lo spazio e attirano l'occhio, mentre il tasto per aggiungerne uno nuovo finisce in fondo alla lista e viene ignorato.
- II. Il sistema induce l'utente a modificare (cancellando dati vecchi) invece di creare, a causa di un deficit di scopribilità del comando "+".
- III. L'insuccesso è confermato dal suggerimento di U7: "Si può mettere 'aggiungi mezzo' in alto" per renderlo visibile.

Rilevato nel Task 2.1: Aggiunta e configurazione di un nuovo mezzo nel Garage.



24

#3 Problema.

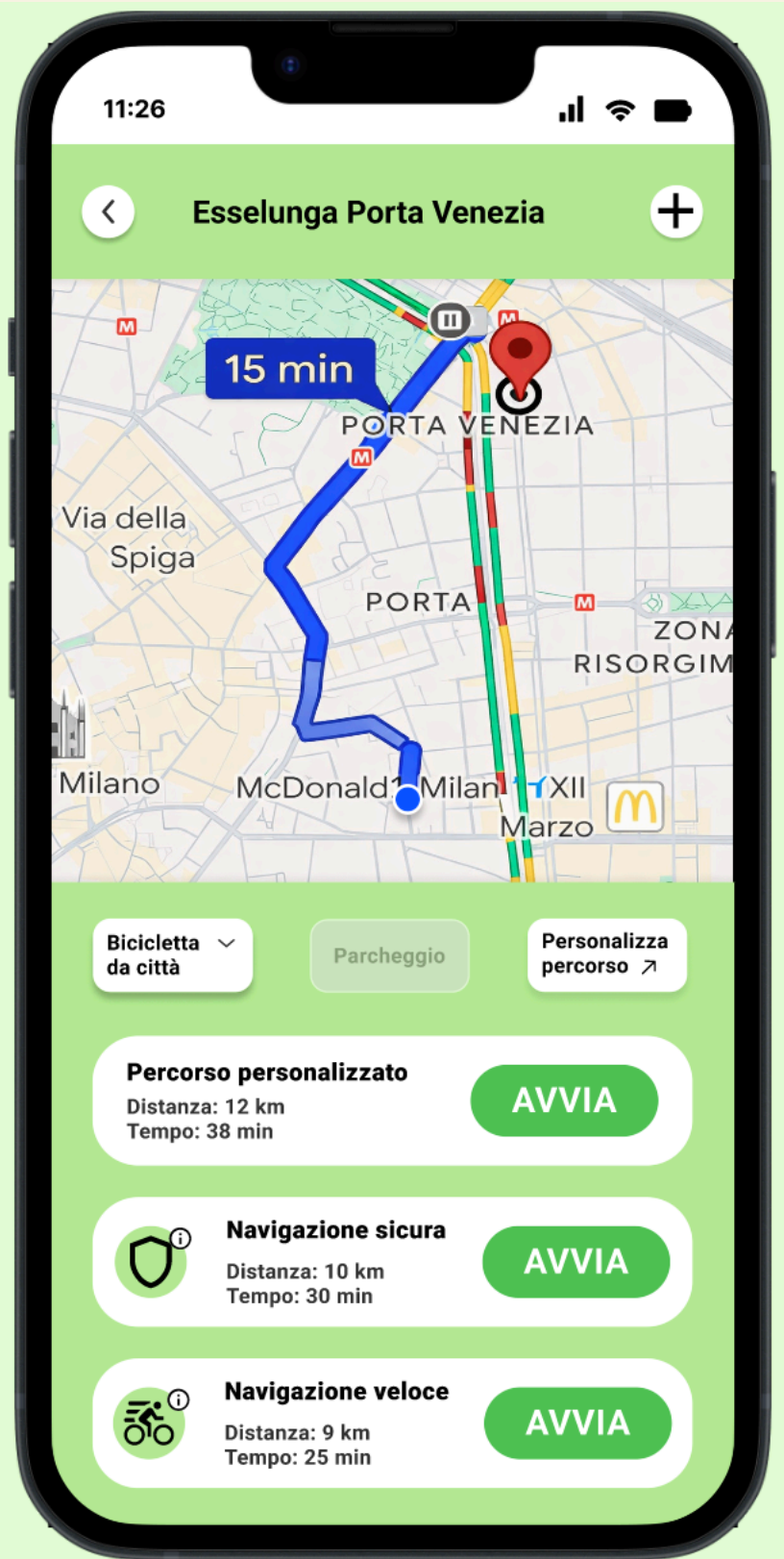
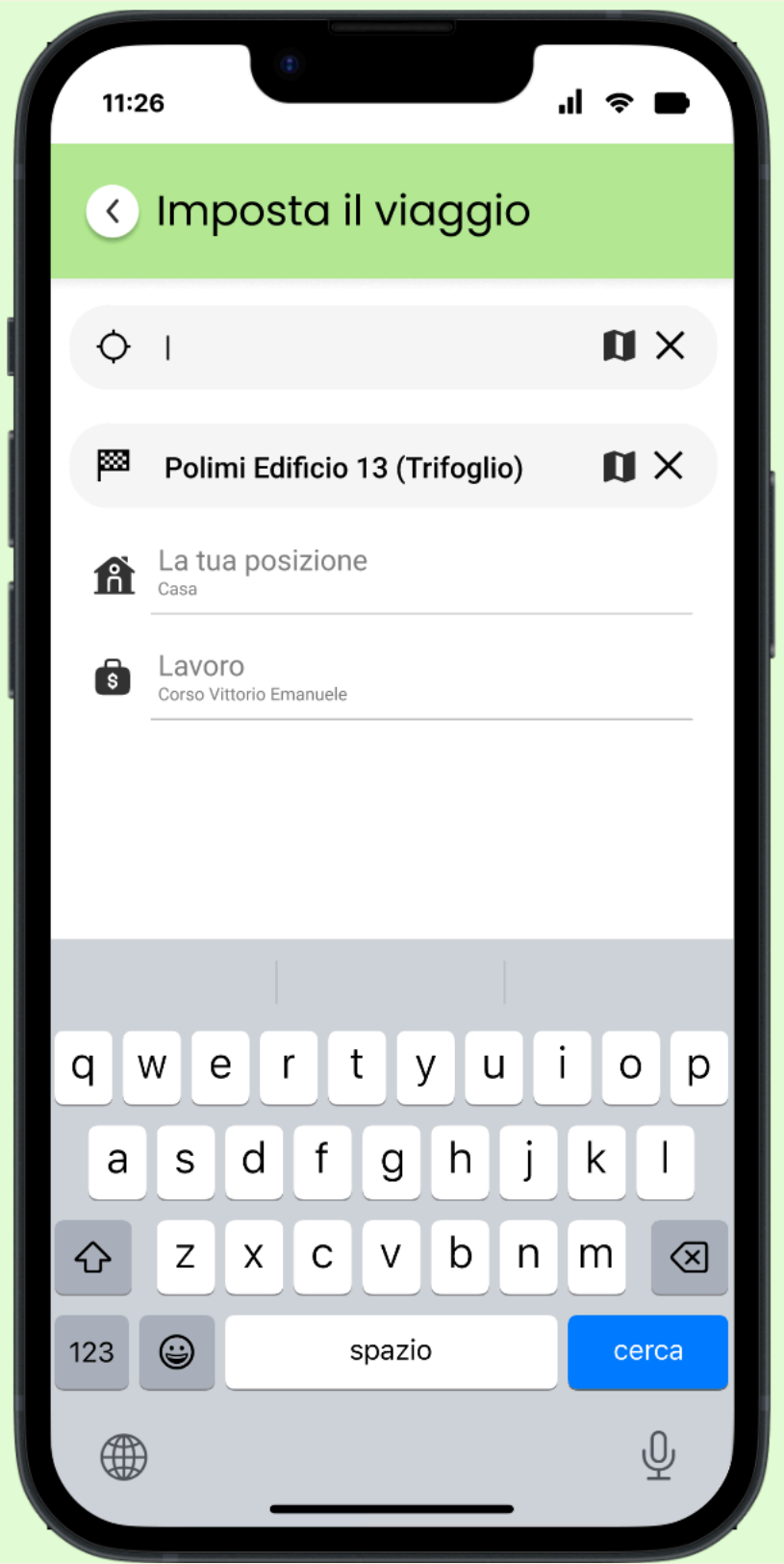
Nonostante la navigazione sia il punto di forza del prototipo dai risultati dell'analisi, la parte qualitativa ha rivelato alcuni "pesi" che rallentano l'efficienza.

Gli utenti hanno percepito il flusso di avvio come poco fluido e inutilmente manuale, portando a esitazioni proprio nella fase più delicata del viaggio: la partenza.

I punti di attrito rilevati:

- I. Ridondanza visiva: L'Utente 6 è rimasto confuso dai troppi bottoni identici nella stessa schermata: “Ci sono troppi 'avvia', sceglierei un tipo di percorso e poi mi esce un solo ‘avvia’”.
- II. Mancanza di Smart-Default: L'Utente 7 ha giudicato faticoso l'inserimento manuale della partenza: “La posizione di partenza dovrebbe essere automatica in posizione corrente, così è più veloce”.
- III. Efficienza in mobilità: In un contesto di strada, l'eccesso di decisioni e input riduce la sicurezza percepita del sistema.

Rilevato nel Task 1.1: Pianificazione e avvio rapido di un percorso sicuro.



25

Raccomandazioni.

Sulla base delle evidenze raccolte durante le 7 sessioni di test, abbiamo definito una strategia di intervento mirata a risolvere i conflitti cognitivi e a potenziare l'efficienza di SpinGo. Le modifiche prioritarie si concentrano sulla fluidità dell'esperienza e sulla chiarezza dei comandi.

Architettura Informativa:
Unificazione dei Flussi

Integrare tasti di gestione rapida (es. un tasto "Modifica" o un'icona "+" dedicata) direttamente nel pannello della sezione ☆ in Home, eliminando l'obbligo di passare dalla sezione Profilo per modifiche minori.

Obiettivo: Allineare l'app al modello mentale dell'utente, che percepisce la Home come il centro di controllo operativo immediato.

Visual Design:
Riorganizzazione del Garage

Spostare il comando "+ Aggiungi nuovo mezzo" nella parte superiore della schermata (Top-heavy layout) o trasformarlo in un pulsante flottante sempre visibile.

Obiettivo: Risolvere il deficit di scopribilità segnalato da U7 e prevenire l'errore di sovrascrittura accidentale dei dati dei veicoli esistenti.

User Experience:
Automazione e Smart Default

Implementare il settaggio automatico della "Posizione Corrente" tramite GPS come punto di partenza predefinito in ogni ricerca viaggio (date le limitazioni del prototipo in Figma anche simularlo).

Obiettivo: Ridurre il numero di input manuali richiesti all'utente e velocizzare l'avvio del percorso sicuro, rendendo l'app più reattiva in contesti di mobilità reale.

UI e Feedback:
Ottimizzazione dei Comandi

Riorganizzare il flusso di scelta del percorso eliminando la presenza di più bottoni "Avvia": l'utente deve prima selezionare la tratta e poi partire. Contestualmente, ripristinare il corretto funzionamento nel prototipo del tasto "X" per l'interruzione delle segnalazioni.

Obiettivo: Ridurre il carico visivo segnalato da U6 ("troppi avvia") e garantire una via d'uscita funzionante che confermi all'utente l'annullamento dell'azione.